



Akdeniz Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

CSE 112 Physics for Computer Science II					
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
2	CSE 112	Physics for Computer Science II	4	3	6

Öğretim Türü	Dersin Dili	Dersin Düzeyi	Dersin Staj Durumu	Dersin Türü
Örgün Öğretim	İngilizce	Fakülte	Yok	Zorunlu

Bölümü/Programı	Ön Koşul	Dersin Koordinatörü	Dersi Veren	Dersin Yardımcıları
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)		Doç.Dr. Hüseyin Göksu	Dr.Öğr.Üyesi DENİZ KAYA	Yok

Dersin Amacı :

Fiziksel kanunların çıkarılmasını ve mühendislik problemlerine uygulanmasını öğrenmek

Ders İçeriği :

Elektrik yükü ve elektrik alan Gauss yasası Elektriksel potansiyel Sığa, dielektrikler, elektrik enerjisinin depolanması Elektrik devreleri ve direnç Doğru akım devreleri Manyetizma Manyetik alan kaynakları Elektromanyetik indüksiyon ve Faraday yasası İndüksiyon, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar Işık: yansıma ve kırınım Mercekler ve optik aletler Işığın dalga karakteri: Girişim Difraksiyon ve polarizasyon

Dersin Kaynakları

Kaynakları

Physics for Scientists and Engineers. Douglas C. Giancoli Fourth Edition
Physics for Scientists and Engineers. Serway
Üniversiteler için Fizik. Bekir Karaoğlu

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	: 30	Eğitim Bilimleri	:
Mühendislik Bilimleri	: 50	Fen Bilimleri	: 20
Mühendislik Tasarımı	:	Sağlık Bilimleri	:
Sosyal Bilimler	:	Alan Bilgisi	:

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Elektrik yükü ve elektrik alan		Temel matematik
2	Gauss yasası		Physics for Scientists and Engineers. Douglas C. Giancoli Fourth Edition
3	Elektriksel potansiyel		Physics for Scientists and Engineers. Serway
4	Sığa, dielektrikler, elektrik enerjisinin depolanması		Üniversiteler için Fizik. Bekir Karaoğlu
5	Elektrik devreleri ve direnç		
6	Doğru akım devreleri		
7	Manyetizma		
8	Manyetik alan kaynakları		
9	Elektromanyetik indüksiyon ve Faraday yasası		
10	İndüksiyon, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri		
11	Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar		
12	Işık: yansıma ve kırınım		
13	Mercekler ve optik aletler		
14	Işığın dalga karakteri: Girişim		
15	Difraksiyon ve polarizasyon		

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Lisede öğrenilen elektriğe dayalı Fizik kurallarının türetilmesinin öğrenmesi
Ö02	Elektriksel Fiziksel problem çözümünün matematik formalizmini ve çözümünün öğrenilmesi
Ö03	Elektriksel Fizik kurallarının mühendislik problemlerinin çözümünde uygulanmasının öğrenilmesi
Ö04	Üst seviye mühendislik dersleri için gereken elektriksel Fizik altyapısının oluşturulması
Ö05	Mühendislikte karşılaşılan elektriksel problemleri derinlemesine analiz edebilme yetisi kazanılması

Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
P05	Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
P06	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
P07	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
P09	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
P02	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
P11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
P04	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
P10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
P01	Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
P03	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
P08	Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojiye gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav-Yıl İçi S.	1	%30
Kısa Süreli Sınav	0	%0
Ödev / Seminer	1	%15
Derse Devam	1	%5
Uygulama	0	%0
Dönem Ödevi / Proje	0	%0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%50
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü Saati
Ders Süresi	15	45	675
Sınıf Dışı Ç. Süresi	0	0	0
Ödevler	3	30	90
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	90	90
Uygulama	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	90	90
Toplam İş Yüğü			945
AKTS Kredisi			32

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları											
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek											
	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11
Tüm	4	4	4	4	2	2	4	1	4	3	3